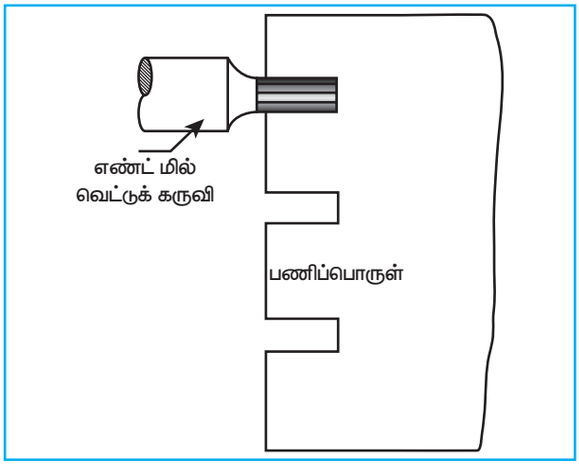
முனை மில்லிங் (End Milling)

எண்ட் மில் வெட்டுக் கருவியைக் கொண்டு கிடைமட்ட, செங்குத்து மற்றும் பக்கவாட்டில் சாய்வான பரப்பினை செய்வதைக் குறிக்கும். பெரும்பாலும் செங்குத்து மில்லிங் இயந்திரத்தில் இவ்வேலை செய்யப்படுகிறது.



முனை மில்லிங்

சாவிப்பள்ளம் வெட்டுதல் (Key Way Milling)

மில்லிங் இயந்திரத்தில் பிளைன் மில்லிங் கட்டர், வெட்டித் துண்டாக்கும் வெட்டுக் கருவி, எண்ட் மில் மற்றும் பக்க மில்லிங் வெட்டுக் கருவி போன்றவற்றால் அச்சில் சாவிப்பள்ளம், மற்றும் பிற பள்ளங்கள் வெட்டுவதைக் குறிக்கும்.

பல்லிணை வெட்டுதல் (Gear Cutting)

மில்லிங் இயந்திரத்தில் குறியீடு முனைகளுக்கு இடையே பணிப்பொருளைப் பிடித்து பொருத்தமான பல்லிணை வெட்டுக் கருவியைக் கொண்டு Dp. Module முறையில் பல்லிணை வெட்டுதலைக் குறிக்கும்.

கேம் மில்லிங் (Cam Milling)

கேம் மில்லிங் வேலை எண்ட் மில் வெட்டுக் கருவியைக் கொண்டு உருளையானத் தகட்டில் வளைபரப்பினை உண்டாக்குவதாகும். குறியீடு தலையில் பணிப்பொருள் பிடிக்கப்பட்டு எண்ட் மில் வெட்டுக் கருவியை செங்குத்து மில்லிங் தலையில் பொருத்தி கேம் வெட்டும் வேலை செய்யப்படுகிறது.

5.16 மில்லிங் இயந்திரத்தில் வெட்டும் வேகம், ஊட்டம் மற்றும் வெட்டும் ஆழம் (Cutting Speed, Feed and Depth of Cut)

வெட்டும் வேகம் (Cutting Speed)

மில்லிங் இயந்திரத்தில் வெட்டுக் கருவியில் உள்ள ஒரு புள்ளி, ஒரு நிமிட நேரத்தில் எவ்வளவு தூரம் நகர்ந்து சென்று வெட்டி எடுக்கிறது என்பதைக் குறிக்கும்.

வெட்டும் வேகம் (C.S) = $\frac{\pi dn}{1000}$ மீட்டர்/நிமிடம்

இதில் $\pi = \frac{22}{7}$ (அ) 3.14,

d = மில்லிங் வெட்டுக் கருவியின் விட்டம் மி.மீ.

n = rpm of the spindle, அதாவது சுழற்றி ஒரு நிமிடத்தில் சுழலும் சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை.

வெட்டும் வேகம் என்பது பணிப்பொருள் உலோகம், வெட்டுக் கருவி உலோகம், வெட்டும் ஆழம், ஊட்டம், இயந்திரப்பணித் தன்மை, குளிர்விக்கும் திரவம் இவற்றைப் பொருத்தது.

எடுத்துக்காட்டு கணக்கு:

60 மி.மீ. விட்டமுள்ள மில்லிங் வெட்டுக் கருவியினைப் பயன்படுத்தி நிமிடத்திற்கு 250 சுற்றுகள் வேகத்தில் மில்லிங் செய்யத் தேவையான வெட்டும் வேகத்தை கணக்கிடுக.

கொடுக்கப்பட்ட விவரம்:

துளையிடும் அலகின் விட்டம் d = 60 மிமீ,

சுழற்றியின் வேகம் (n) = 250 rpm

வெட்டும் வேகம் (C.S) = $\frac{\pi dn}{1000}$ மீ / நிமிடம்

$\pi = \frac{22}{7}$ (அ) 3.14.

வெட்டும் வேகம் (C.S) = $\frac{22}{7} \times \frac{60 \times 250}{1000}$

= 47.14 மீட்டர் / நிமிடம்

XII BME_Tamil version CHAPTER 05.indd 128 1/7/2020 3:35:40 PM